

**Materi Kuliah ke-7**  
**Desain *Non Playable Character* Musuh**  
**pada Game Sepeda Menggunakan Metode**  
***Fuzzy State Machine (FuSM)***

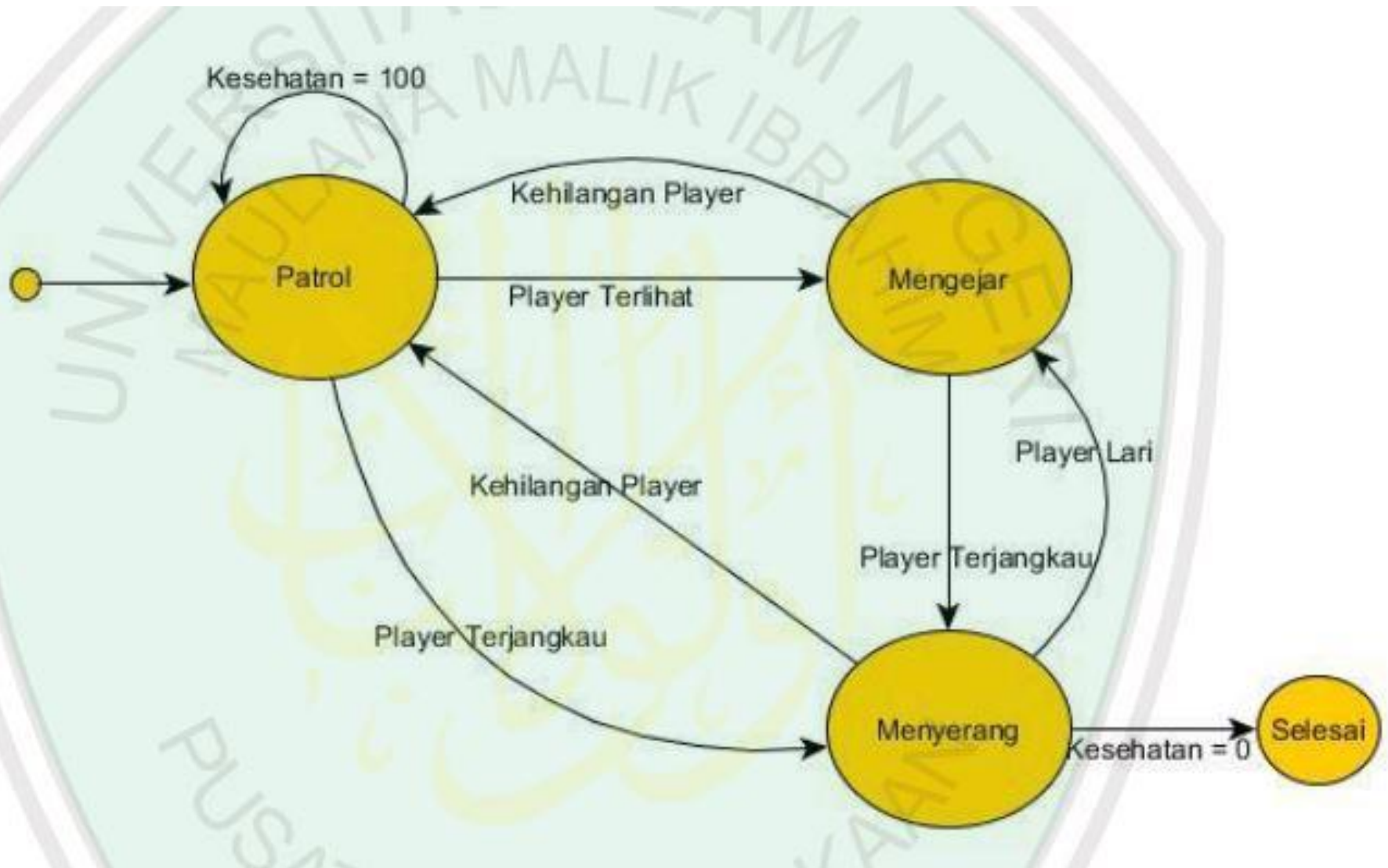


**Dr. Fresy Nugroho, S.T., M.T.**  
Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
November 2020



In the name of ALLAH, the most Gracious, the most Merciful

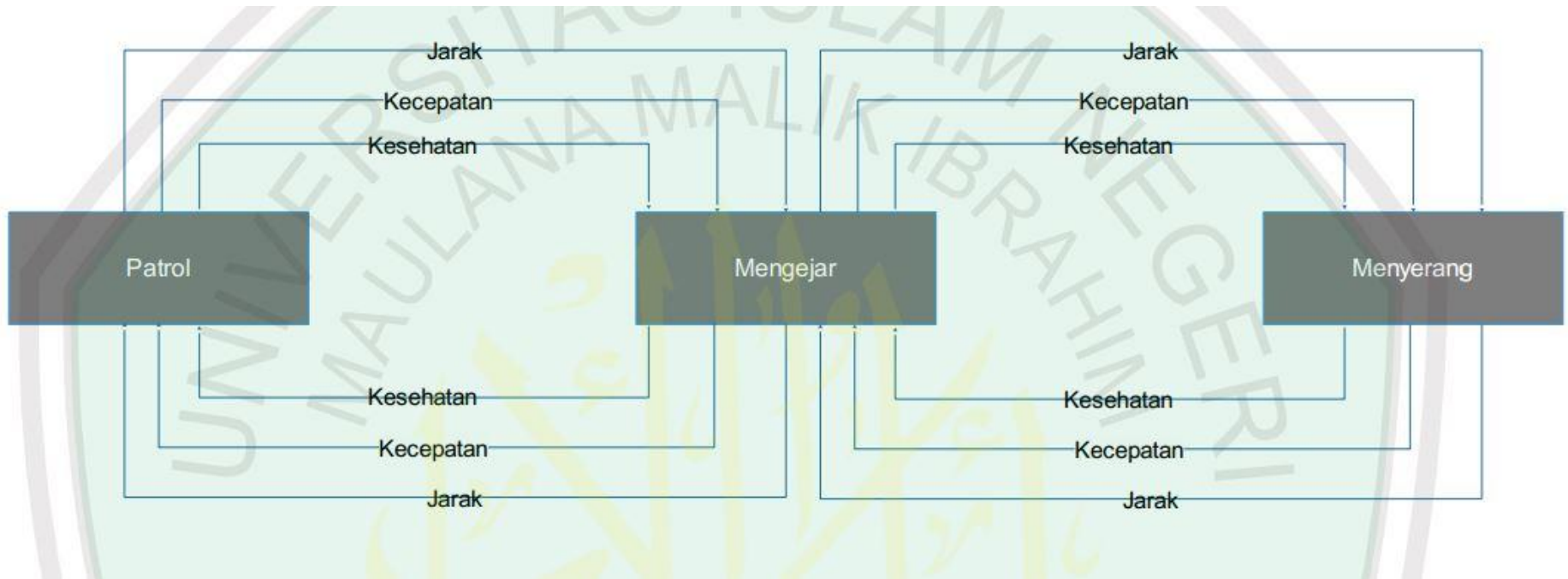
# Finite State Machine untuk NPC



**Tabel 3.2 Batas minimal dan batas maksimal nilai parameter variabel *output***

| Parameter Perilaku NPC |        |          |
|------------------------|--------|----------|
| Variabel               | Notasi | Nilai    |
| <b>P</b>               | Patrol | 50 – 100 |
| <b>K</b>               | Kejar  | 30 – 50  |
| <b>S</b>               | Serang | 0 – 30   |

# Fuzzy State Machine untuk NPC

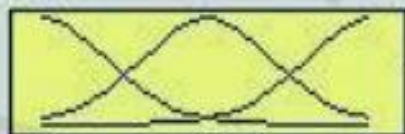




jarak



kesehatan



kecepatan

SugenoMusuh  
(sugeno)

$f(u)$

gerakNPC

Keadaan Player/pemain :

- $J_r$  = Jarak
- $K_s$  = Kesehatan
- $K_c$  = Kecepatan

Tiga kondisi ini untuk mengatur perilaku NPC



### *Input Jarak*

| Variabel  | Notasi       | Nilai      |
|-----------|--------------|------------|
| <b>SD</b> | Sangat Dekat | 0 – 400    |
| <b>D</b>  | Dekat        | 100 – 700  |
| <b>S</b>  | Sedang       | 400 – 1000 |
| <b>J</b>  | Jauh         | 700 - 1100 |

### *Input Kesehatan*

| Variabel | Notasi | Nilai    |
|----------|--------|----------|
| <b>L</b> | Lemah  | 0 – 50   |
| <b>S</b> | sehat  | 10 – 90  |
| <b>K</b> | Kuat   | 50 – 100 |

### *Input Kecepatan*

| Variabel | Notasi | Nilai    |
|----------|--------|----------|
| <b>L</b> | Lambat | 0 – 50   |
| <b>S</b> | Sedang | 10 – 90  |
| <b>C</b> | Cepat  | 50 – 100 |

**Fuzzy Sugeno**

### *Output NPC musuh*

| Variabel  | Notasi    |
|-----------|-----------|
| <b>P</b>  | Patrol    |
| <b>MJ</b> | Mengejar  |
| <b>MY</b> | Menyerang |



|     |       | Masukan   |           | Keluaran |                   |
|-----|-------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| No. | Jarak | Kesehatan | Kecepatan | Gerak    | Keterangan        |
| 1.  | SD    | Lemah     | Lambat    | Serang   | SD = Sangat Dekat |
| 2.  | SD    | Lemah     | Sedang    | Serang   | Dkt = Dekat       |
| 3.  | SD    | Lemah     | Cepat     | Kejar    |                   |
| 4.  | SD    | Sehat     | Lambat    | Serang   | Sdg = Sedang      |
| 5.  | SD    | Sehat     | Sedang    | Serang   |                   |
| 6.  | SD    | Sehat     | Cepat     | Kejar    |                   |
| 7.  | SD    | Kuat      | Lambat    | Serang   |                   |
| 8.  | SD    | Kuat      | Sedang    | Serang   |                   |
| 9.  | SD    | Kuat      | Cepat     | Kejar    |                   |
| 10. | Dkt   | Lemah     | Lambat    | Serang   |                   |
| 11. | Dkt   | Lemah     | Sedang    | Kejar    |                   |
| 12. | Dkt   | Lemah     | Cepat     | Kejar    |                   |
| 13. | Dkt   | Sehat     | Lambat    | Serang   |                   |
| 14. | Dkt   | Sehat     | Sedang    | Kejar    |                   |
| 15. | Dkt   | Sehat     | Cepat     | Kejar    |                   |
| 16. | Dkt   | Kuat      | Lambat    | Serang   |                   |
| 17. | Dkt   | Kuat      | Sedang    | Kejar    |                   |
| 18. | Dkt   | Kuat      | Cepat     | Kejar    |                   |
| 19. | Sdg   | Lemah     | Lambat    | Kejar    |                   |
| 20. | Sdg   | Lemah     | Sedang    | Kejar    |                   |
| 21. | Sdg   | Lemah     | Cepat     | Patrol   |                   |
| 22. | Sdg   | Sehat     | Lambat    | Kejar    |                   |
| 23. | Sdg   | Sehat     | Sedang    | Kejar    |                   |
| 24. | Sdg   | Sehat     | Cepat     | Patrol   |                   |
| 25. | Sdg   | Kuat      | Lambat    | Kejar    |                   |
| 26. | Sdg   | Kuat      | Sedang    | Kejar    |                   |
| 27. | Sdg   | Kuat      | Cepat     | Patrol   |                   |
| 28. | Jauh  | Lemah     | Lambat    | Patrol   |                   |
| 29. | Jauh  | Lemah     | Sedang    | Patrol   |                   |
| 30. | Jauh  | Lemah     | Cepat     | Patrol   |                   |
| 31. | Jauh  | Sehat     | Lambat    | Patrol   |                   |
| 32. | Jauh  | Sehat     | Sedang    | Patrol   |                   |
| 33. | Jauh  | Sehat     | Cepat     | Patrol   |                   |
| 34. | Jauh  | Kuat      | Lambat    | Patrol   |                   |
| 35. | Jauh  | Kuat      | Sedang    | Patrol   |                   |
| 36. | Jauh  | Kuat      | Cepat     | Patrol   |                   |

- 1) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is lemah) and (kecepatan is lambat) then (gerakNPC is menyerang)*
- 2) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is lemah) and (kecepatan is sedang) then (gerakNPC is menyerang)*
- 3) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is lemah) and (kecepatan is cepat) then (gerakNPC is mengejar)*
- 4) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is sehat) and (kecepatan is lambat) then (gerakNPC is menyerang)*
- 5) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is sehat) and (kecepatan is sedang) then (gerakNPC is menyerang)*
- 6) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is sehat) and (kecepatan is cepat) then (gerakNPC is mengejar)*
- 7) *If (jarak is sangatDekat) and (kesehatan is kuat) and (kecepatan is lambat) then (gerakNPC is menyerang)*

## Contoh Kasus:

Contoh kasus, misal pemain berada pada jarak 750 dari musuh dengan kesehatan 80 dan mempunyai kecepatan 95, maka untuk mengetahui perilaku pergerakan musuh sebagai berikut :

Diketahui:

Jarak terhadap musuh = 750

Kesehatan = 80

Kecepatan = 95

# Fuzzifikasi Jarak

Jarak terhadap musuh = 750

| Variabel | Notasi       | Nilai      |
|----------|--------------|------------|
| SD       | Sangat Dekat | 0 – 400    |
| D        | Dekat        | 100 – 700  |
| S        | Sedang       | 400 – 1000 |
| J        | Jauh         | 700 - 1100 |

$$\mu_{Sangatdekat}(x) = \begin{cases} 0; & x \geq 400 \\ 1; & x \leq 100 \\ \frac{400 - x}{400 - 1000} ; & 100 \leq x \leq 400 \end{cases}$$

# Fuzzifikasi Jarak

Jarak terhadap musuh = 750

| Variabel | Notasi       | Nilai      |
|----------|--------------|------------|
| SD       | Sangat Dekat | 0 – 400    |
| D        | Dekat        | 100 – 700  |
| S        | Sedang       | 400 – 1000 |
| J        | Jauh         | 700 - 1100 |

$$\mu_{Dekat}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 100 \text{ or } x \geq 700 \\ \frac{x - 100}{400 - 1000}; & 100 < x \leq 400 \\ \frac{700 - x}{700 - 400}; & 400 \leq x \leq 700 \end{cases}$$

# Fuzzifikasi Jarak

Jarak terhadap musuh = 750

| Variabel | Notasi       | Nilai      |
|----------|--------------|------------|
| SD       | Sangat Dekat | 0 – 400    |
| D        | Dekat        | 100 – 700  |
| S        | Sedang       | 400 – 1000 |
| J        | Jauh         | 700 - 1100 |

$$\mu_{Sedang}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 400 \text{ or } x \geq 1000 \\ \frac{x - 400}{700 - 400}; & 400 < x \leq 700 \\ \frac{1000 - x}{1000 - 700}; & 700 \leq x < 1000 \end{cases}$$

$$\mu_{Sedang}(750) = \frac{1000 - 750}{1000 - 700} = \frac{250}{300} = 0.83$$

# Fuzzifikasi Jarak

Jarak terhadap musuh = 750

| Variabel | Notasi       | Nilai      |
|----------|--------------|------------|
| SD       | Sangat Dekat | 0 – 400    |
| D        | Dekat        | 100 – 700  |
| S        | Sedang       | 400 – 1000 |
| J        | Jauh         | 700 - 1100 |

$$\mu_{Jauh}(x) = \begin{cases} 0; & \leq 700 \\ \frac{x - 700}{1000 - 700}; & 700 < x \leq 1000 \\ 1; & x \geq 1000 \end{cases}$$

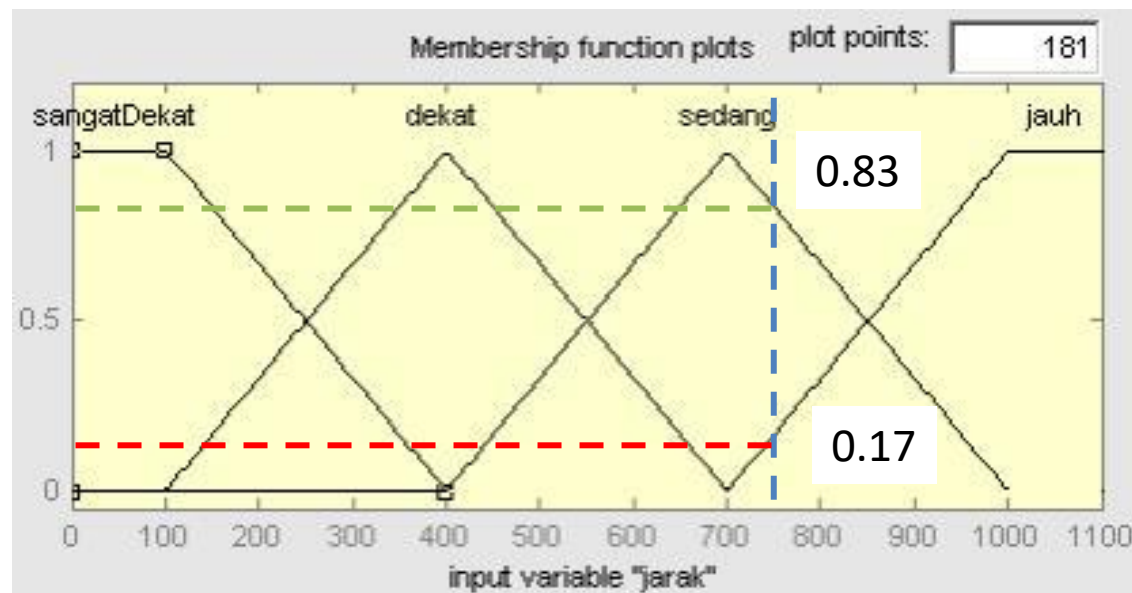
$$\mu_{jauh}(750) = \frac{750 - 700}{1000 - 700} = \frac{50}{300} = 0.17$$

# Fuzzifikasi Jarak

Jarak terhadap musuh = 750

$$\mu_{Sedang}(750) = \frac{1000 - 750}{1000 - 700} = \frac{250}{300} = 0.83$$

$$\mu_{jauh}(750) = \frac{750 - 700}{1000 - 700} = \frac{50}{300} = 0.17$$





# Fuzzifikasi Kesehatan

Kesehatan = 80

| Variabel | Notasi | Nilai    |
|----------|--------|----------|
| L        | Lemah  | 0 – 50   |
| S        | Sehat  | 10 – 90  |
| K        | Kuat   | 50 – 100 |

$$\mu_{Sehat}(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 10 \text{ or } x \geq 90 \\ \frac{x - 10}{50 - 10} & ; 10 < x \leq 50 \\ \frac{90 - x}{50 - 10} & ; 50 \leq x < 90 \end{cases}$$

$$\mu_{Sehat}(80) = \frac{90 - 80}{50 - 10} = \frac{10}{40} = 0.25$$

# Fuzzifikasi Kesehatan

Kesehatan = 80

| Variabel | Notasi | Nilai    |
|----------|--------|----------|
| L        | Lemah  | 0 – 50   |
| S        | Sehat  | 10 – 90  |
| K        | Kuat   | 50 – 100 |

$$\mu_{Kuat}(x) = \begin{cases} 0 ; x \leq 50 \\ \frac{x - 50}{90 - 50} ; 50 < x \leq 90 \\ 1 ; x \geq 90 \end{cases}$$

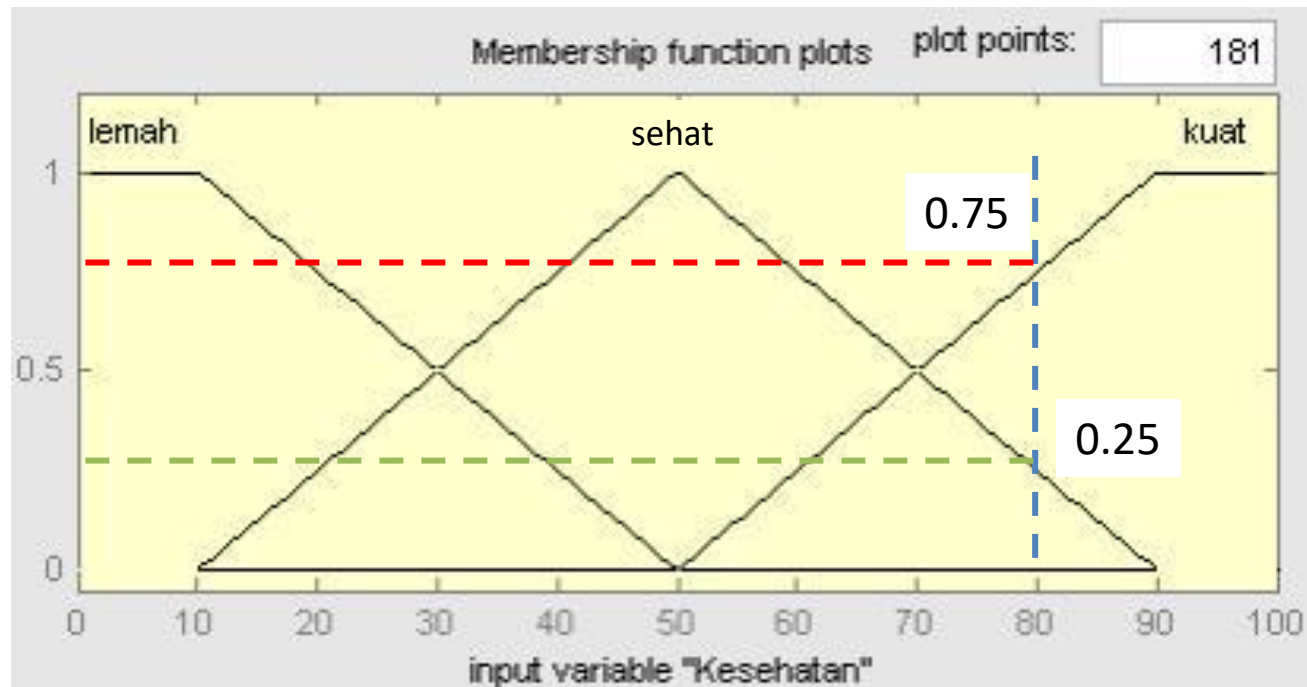
$$\mu_{Kuat}(80) = \frac{80 - 50}{90 - 50} = \frac{30}{40} = 0.75$$

# Fuzzifikasi Kesehatan

Kesehatan = 80

$$\mu_{Sehat}(80) = \frac{90 - 80}{50 - 10} = \frac{10}{40} = 0.25$$

$$\mu_{Kuat}(80) = \frac{80 - 50}{90 - 50} = \frac{30}{40} = 0.75$$



# Fuzzifikasi Kecepatan

Kecepatan = 95

| Variabel | Notasi | Nilai    |
|----------|--------|----------|
| L        | Lambat | 0 – 50   |
| S        | Sedang | 10 – 90  |
| C        | Cepat  | 50 – 100 |

$$\mu_{Cepat}(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 50 \\ \frac{x - 50}{90 - 50} & ; 50 < x \leq 90 \\ 1 & ; x \geq 90 \end{cases}$$

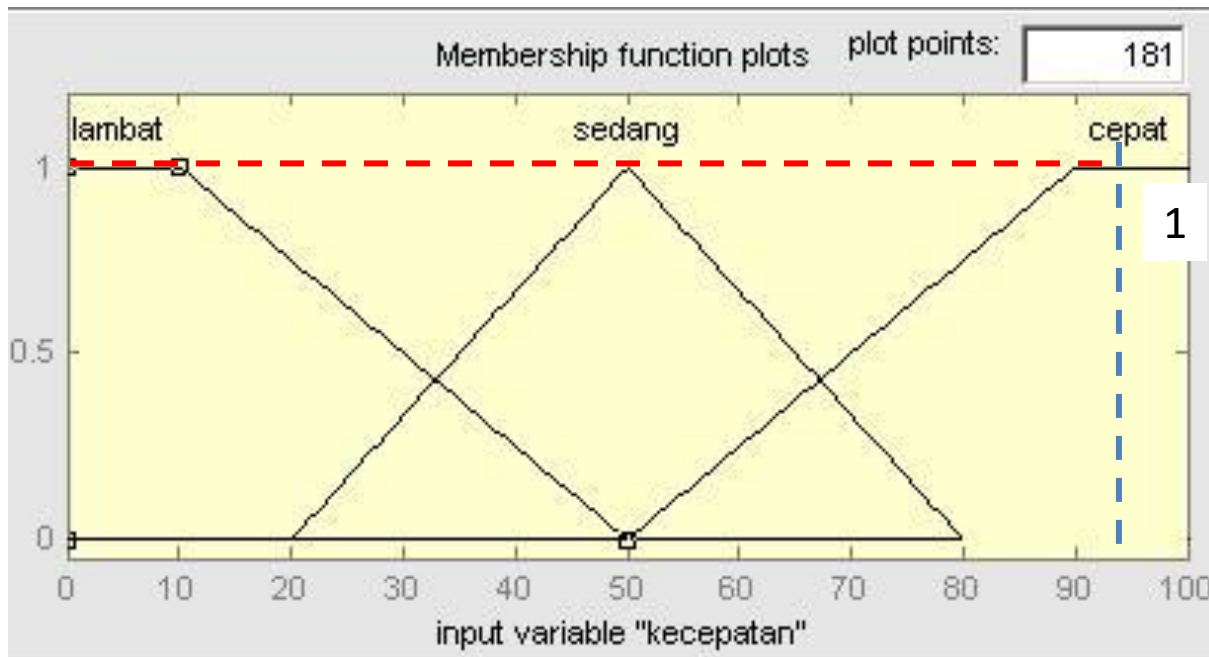
$$\mu_{Cepat}(95) = 1$$

# Fuzzifikasi Kecepatan

Kecepatan = 95

$$\mu_{Sedang}(80) = \frac{90 - 80}{50 - 10} = \frac{10}{40} = 0.25$$

$$\mu_{Kuat}(80) = \frac{80 - 50}{90 - 50} = \frac{30}{40} = 0.75$$



# Fuzzifikasi

| Input     | Variabel     | Nilai |
|-----------|--------------|-------|
| Jarak     | Sangat Dekat | 0.00  |
|           | Dekat        | 0.00  |
|           | Sedang       | 0.83  |
|           | Jauh         | 0.17  |
| Kesehatan | Lemah        | 0.00  |
|           | Sehat        | 0.25  |
|           | Kuat         | 0.75  |
| Kecepatan | Lambat       | 0.00  |
|           | Sedang       | 0.00  |
|           | Cepat        | 1.00  |

# Inferensi

| NO | Input        |           |           | Output    |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
|    | Jarak        | Kesehatan | Kecepatan | Gerak     |
| 1  | Sangat Dekat | Lemah     | Lambat    | Menyerang |
| 2  | Sangat Dekat | Lemah     | Sedang    | Menyerang |
| 3  | Sangat Dekat | Lemah     | Cepat     | Mengejar  |
| 4  | Sangat Dekat | Sehat     | Lambat    | Menyerang |
| 5  | Sangat Dekat | Sehat     | Sedang    | Menyerang |
| 6  | Sangat Dekat | Sehat     | Cepat     | Mengejar  |
| 7  | Sangat Dekat | Kuat      | Lambat    | Menyerang |
| 8  | Sangat Dekat | Kuat      | Sedang    | Menyerang |
| 9  | Sangat Dekat | Kuat      | Cepat     | Mengejar  |
| 10 | Dekat        | Lemah     | Lambat    | Menyerang |
| 11 | Dekat        | Lemah     | Sedang    | Mengejar  |
| 12 | Dekat        | Lemah     | Cepat     | Mengejar  |
| 13 | Dekat        | Sehat     | Lambat    | Menyerang |
| 14 | Dekat        | Sehat     | Sedang    | Mengejar  |
| 15 | Dekat        | Sehat     | Cepat     | Mengejar  |
| 16 | Dekat        | Kuat      | Lambat    | Menyerang |
| 17 | Dekat        | Kuat      | Sedang    | Mengejar  |
| 18 | Dekat        | Kuat      | Cepat     | Mengejar  |

| NO | Input  |           |           | Output   |
|----|--------|-----------|-----------|----------|
|    | Jarak  | Kesehatan | Kecepatan | Gerak    |
| 19 | Sedang | Lemah     | Lambat    | Mengejar |
| 20 | Sedang | Lemah     | Sedang    | Mengejar |
| 21 | Sedang | Lemah     | Cepat     | Patrol   |
| 22 | Sedang | Sehat     | Lambat    | Mengejar |
| 23 | Sedang | Sehat     | Sedang    | Mengejar |
| 24 | Sedang | Sehat     | Cepat     | Patrol   |
| 25 | Sedang | Kuat      | Lambat    | Mengejar |
| 26 | Sedang | Kuat      | Sedang    | Mengejar |
| 27 | Sedang | Kuat      | Cepat     | Patrol   |
| 28 | Jauh   | Lemah     | Lambat    | Patrol   |
| 29 | Jauh   | Lemah     | Sedang    | Patrol   |
| 30 | Jauh   | Lemah     | Cepat     | Patrol   |
| 31 | Jauh   | Sehat     | Lambat    | Patrol   |
| 32 | Jauh   | Sehat     | Sedang    | Patrol   |
| 33 | Jauh   | Sehat     | Cepat     | Patrol   |
| 34 | Jauh   | Kuat      | Lambat    | Patrol   |
| 35 | Jauh   | Kuat      | Sedang    | Patrol   |
| 36 | Jauh   | Kuat      | Cepat     | Patrol   |

# Inferensi

[1] Jika jarak **Sangat Dekat**, Kesehatan **Lemah**, Kecepatan **Lambat**

| Input     | Variabel     | Nilai |
|-----------|--------------|-------|
| Jarak     | Sangat Dekat | 0.00  |
|           | Dekat        | 0.00  |
|           | Sedang       | 0.83  |
|           | Jauh         | 0.17  |
| Kesehatan | Lemah        | 0.00  |
|           | Sehat        | 0.25  |
|           | Kuat         | 0.75  |
| Kecepatan | Lambat       | 0.00  |
|           | Sedang       | 0.00  |
|           | Cepat        | 1.00  |



# Inferensi

[1] Jika jarak **Sangat Dekat**, Kesehatan **Lemah**, Kecepatan **Lambat**

$$\begin{aligned}\alpha - \text{Predikat}_1 &= \mu_{\text{Sangatdekat}}(x) \cap \mu_{\text{Lemah}}(x) \cap \mu_{\text{Lambat}}(x) \\ &= \min(\mu_{\text{Sangatdekat}}(x); \mu_{\text{Lemah}}(x); \mu_{\text{Lambat}}(x)) \\ &= \min(\mu_{\text{Sangatdekat}}(0); \mu_{\text{Lemah}}(0); \mu_{\text{Lambat}}(0)) \\ &= \min(0; 0; 0) \\ &= 0\end{aligned}$$

# Inferensi

[4] Jika jarak **Sangat Dekat**, Kesehatan **Sehat**, Kecepatan **Lambat**

$$\begin{aligned}\alpha - Predikat_4 &= \mu_{Sangatdekat}(x) \cap \mu_{Sehat}(x) \cap \mu_{Lambat}(x) \\ &= \min(\mu_{Sangatdekat}(x); \mu_{Sehat}(x); \mu_{Lambat}(x)) \\ &= \min(\mu_{Sangatdekat}(0); \mu_{Sehat}(0.25); \mu_{Lambat}(0)) \\ &= \min(0; 0.25; 0) \\ &= 0\end{aligned}$$

| Input     | Variabel | Nilai |
|-----------|----------|-------|
| Jarak     | Sedang   | 0.83  |
|           | Jauh     | 0.17  |
| Kesehatan | Sehat    | 0.25  |
|           | Kuat     | 0.75  |
| Kecepatan | Cepat    | 1.00  |

[9] Jika jarak **Sangat Dekat**, Kesehatan **Kuat**, Kecepatan **Cepat**

$$\begin{aligned}\alpha - Predikat_9 &= \mu_{Sangatdekat}(x) \cap \mu_{Kuat}(x) \cap \mu_{Cepat}(x) \\ &= \min(\mu_{Sangatdekat}(x); \mu_{Kuat}(x); \mu_{Cepat}(x)) \\ &= \min(\mu_{Sangatdekat}(0); \mu_{Kuat}(0.75); \mu_{Cepat}(1)) \\ &= \min(0; 0.75; 1) \\ &= 0\end{aligned}$$

| Input     | Variabel | Nilai |
|-----------|----------|-------|
| Jarak     | Sedang   | 0.83  |
|           | Jauh     | 0.17  |
| Kesehatan | Sehat    | 0.25  |
|           | Kuat     | 0.75  |
| Kecepatan | Cepat    | 1.00  |

# Inferensi

[33] Jika jarak **Jauh**, Kesehatan **Sehat**, Kecepatan **Cepat**

$$\begin{aligned}\alpha - Predikat_{33} &= \mu_{Jauh}(x) \cap \mu_{Sehat}(x) \cap \mu_{Cepat}(x) \\ &= \min(\mu_{Jauh}(x); \mu_{Sehat}(x); \mu_{Cepat}(x)) \\ &= \min(\mu_{Jauh}(0.17); \mu_{Sehat}(0.25); \mu_{Cepat}(1)) \\ &= \min(0.17; 0.25; 1) \\ &= 0.17\end{aligned}$$

| Input     | Variabel | Nilai |
|-----------|----------|-------|
| Jarak     | Sedang   | 0.83  |
|           | Jauh     | 0.17  |
| Kesehatan | Sehat    | 0.25  |
|           | Kuat     | 0.75  |
| Kecepatan | Cepat    | 1.00  |

[36] Jika jarak **Jauh**, Kesehatan **Kuat**, Kecepatan **Cepat**

$$\begin{aligned}\alpha - Predikat_{36} &= \mu_{Jauh}(x) \cap \mu_{Kuat}(x) \cap \mu_{Cepat}(x) \\ &= \min(\mu_{Jauh}(x); \mu_{Kuat}(x); \mu_{Cepat}(x)) \\ &= \min(\mu_{Jauh}(0.17); \mu_{Kuat}(0.75); \mu_{Cepat}(1)) \\ &= \min(0.17; 0.75; 1) \\ &= 0.17\end{aligned}$$

| Input     | Variabel | Nilai |
|-----------|----------|-------|
| Jarak     | Sedang   | 0.83  |
|           | Jauh     | 0.17  |
| Kesehatan | Sehat    | 0.25  |
|           | Kuat     | 0.75  |
| Kecepatan | Cepat    | 1.00  |



